

研一下第一周组会汇报

2026 年 3 月 9 日

1 本周基线定义

本周将 `src/train_balanced_sampling_sep_mlp.py` 的 `concat + NET readout` 版本作为基线。其中 HGAT 关键配置口径为：

- 多层 HGAT (`hgat_layers`) 与层内 dropout (`hgat_dropout`);
- readout 支持 NET 统计特征 (`hgat_use_net_readout`);
- 可选节点类型注意力融合 (`hgat_type_attn_readout`, 当前实验中可关闭);
- arc 条件化主线采用 `concat` 模式 (即将 arc embedding 与 x, z 拼接回归)。

2 HGAT 本周改动点 (相对早期版本)

2.1 编码器结构

- 引入块级残差 + LayerNorm + Dropout (HGATBlock)。
- 编码器支持可配置层数 (`num_layers`) 和 dropout。

2.2 图特征与读出

- NET 特征从简单占位增强为: `is_vdd/is_vss/is_top_pin/deg_norm`。
- MOS 特征保持 $\log W$ 与 $\log L$ 。
- 读出由单均值扩展为统计读出 (`mean/max/std`), 并支持是否纳入 NET 读出。

2.3 训练脚本接线统一

README 中涉及的训练脚本均已统一为同一 HGAT 初始化口径（支持上述参数）：

- `src/train.py`
- `src/train_base_pt_ft.py`
- `src/train_balanced_sampling.py`
- `src/train_balanced_sampling_sep_mlp.py`
- `src/train_balanced_sampling_sep_mlp_disentangle_cell_type.py`
- `src/train_balanced_sampling_sep_mlp_disentangle_domain.py`
- `src/train_balanced_sampling_sep_mlp_bayesian.py`
- `src/train_balanced_sampling_sep_mlp_shared_calib.py`

对齐到同一 HGAT 版本。

3 脚本差异说明

3.1 shared_calib 相对 sep_mlp

`src/train_balanced_sampling_sep_mlp_shared_calib.py` 相对 `src/train_balanced_sampling_sep_mlp.py` 的核心差异：

- 回归头结构改为共享主干 + 域校正（calibration）分支，而非完全分离的双头 MLP。
- 训练目标仍是 `src/tgt` 平衡采样回归，但通过共享与校正分工来减少参数冗余。
- HGAT 编码器、图缓存与 freeze/unfreeze 流程与主线脚本保持一致口径。

3.2 disentangle_domain 相对 sep_mlp

`src/train_balanced_sampling_sep_mlp_disentangle_domain.py` 在主线回归损失外，增加解耦约束：

- 将表示拆分为 design/process 子空间；
- 对 process 子空间施加域相关约束（如对比学习项），对 design 子空间施加分布对齐项（如 CMD）；
- 总损失 = 回归损失 + λ_{clr} 对比项 + λ_{cmd} 对齐项。

3.3 disentangle_domain 相对 sep_mlp

src/train_balanced_sampling_sep_mlp_disentangle_domain.py 相对 src/train_balanced_sampling_sep_mlp.py 的核心修改为在主线回归上叠加域解耦约束：

- 模型输出从单一回归分支扩展为回归预测 + 表示分解（design/process）分支；
- 在每个 batch 中基于 src/tgt 配对，增加域相关对比约束（CLR）与分布对齐约束（CMD）；
- 总损失从纯回归损失扩展为 $\mathcal{L}_{reg} + \lambda_{clr}\mathcal{L}_{clr} + \lambda_{cmd}\mathcal{L}_{cmd}$ ；
- 其余流程（HGAT 编码、图缓存、平衡采样主循环）与 sep_mlp 主线保持一致。

3.4 bayesian 相对 sep_mlp

src/train_balanced_sampling_sep_mlp_bayesian.py 相对 src/train_balanced_sampling_sep_mlp.py 的主要修改如下：

- 在回归头末层由确定性线性层改为贝叶斯线性层（参数为分布，训练时采样权重）；
- 在原有回归损失基础上可选加入 KL 正则（--kl、--weight_kl、--kl_start_ep）；
- 验证阶段支持 MC 多次采样并取均值预测（--mc_num、--test_bayesian）；
- HGAT 编码、arc 条件化、平衡采样和数据接口与 sep_mlp 主线保持一致，确保可直接同口径对照。

4 运行结果对照表

模型别名	不冻结 R^2	冻结 R^2
sampling	<u>0.855</u>	<u>0.858</u>
sep_mlp	<u>0.853</u>	<u>0.831</u>
disentangle_domain.py	<u>0.824</u>	<u>0.821</u>

表 1: 本周改动 HGAT 之前冻结与不冻结 HGAT 的 R^2 对比（hgat_layers=2）

别名与脚本映射：

- sampling $\rightarrow$ train_balanced_sampling.py
- sep_mlp $\rightarrow$ train_balanced_sampling_sep_mlp.py

模型别名	验证集 R^2	验证集 Loss
sep_mlp (concat + NET readout)	<u>0.8621</u>	<u>0.140017</u>
shared_calib	<u>0.8739</u>	<u>0.128001</u>
disentangle_domain	<u>0.7774</u>	<u>0.225947</u>
disentangle_cell_type	<u>0.7774</u>	<u>0.225947</u>
bayesian	<u>0.8662</u>	<u>0.135781</u>

表 2: 各脚本验证集结果对照 (hgat_layers=2)

- disentangle_domain $\rightarrow$ train_balanced_sampling_sep_mlp_disentangle_domain.py

别名与脚本映射:

- sep_mlp $\rightarrow$ train_balanced_sampling_sep_mlp.py
- shared_calib $\rightarrow$ train_balanced_sampling_sep_mlp_shared_calib.py
- disentangle_domain $\rightarrow$ train_balanced_sampling_sep_mlp_disentangle_domain.py
- disentangle_cell_type $\rightarrow$ train_balanced_sampling_sep_mlp_disentangle_cell_type.py
- bayesian $\rightarrow$ train_balanced_sampling_sep_mlp_bayesian.py

hgat_layers	验证集 R^2	验证集 Loss
1	<u>0.8414</u>	<u>0.161019</u>
2	<u>0.8621</u>	<u>0.140017</u>
3	<u>0.8684</u>	<u>0.133551</u>
4	<u>0.8690</u>	<u>0.133027</u>
5	<u>0.8694</u>	<u>0.132526</u>

表 3: HGAT 消息传递层数与训练结果关系 (以 train_balanced_sampling_sep_mlp.py 为例)